



实验报告

上海交通大学

姓名：汤博 班级：F0703028 学号：5070309028 实验成绩：
同组姓名： 实验日期：2008-2-26 指导老师： 批阅日期：

简谐振动的研究

【实验目的】

1. 观察简谐振动现象；
2. 测定弹簧的倔强系数；
3. 测定振动周期 T 随振子质量 m 变化的情况；
4. 学习使用气垫导轨、焦利氏秤和计时仪器；
5. 测定弹簧的有效质量。

【实验原理】

1、胡克定律

在弹性限度内，弹簧的伸长量 x 与其所受的拉力 F 成正比，这就是胡克定律：

$$F = k \cdot x$$

比例系数 k 称为弹簧的倔强系数。在本实验中 k 可以由焦利氏秤测得。

焦利氏秤的使用公式：

$$k = \frac{M}{L_2 - L_1}$$

2、弹簧振子的简谐运动方程

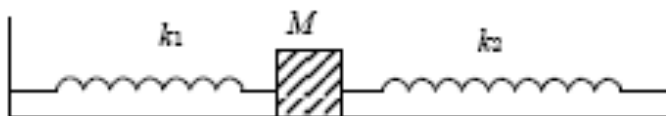


图1简谐振动示意图

本实验中所用的是倔强系数分别为 k_1 和 k_2 的弹簧。 k_1 和 k_2 联结在一个质量为 M 的物体上，它们在光滑的水平气垫导轨上作简谐振动，弹簧的另外两端是固定在气垫导轨上。如果忽略阻尼和弹簧质量，则当 M 距平衡位置为 x 时，只受弹性恢复力 $k_1 \cdot x$ 和 $k_2 \cdot x$ 的作用，根据牛顿第二定律，其运动方程为：

$$(k_1 + k_2)x + M \frac{d^2x}{dt^2} = 0$$

方程的解为：

$$x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

系统的固有周期：

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$$

本实验通过改变 M 测出相应的 T ，用以考察 T 与 M 的关系。

3、弹簧质量的影响

当弹簧的质量不可忽略时，振子的有效质量为振动物体的质量与弹簧有效质量的和，振动系统的角频率可记作

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M + m_0}}$$

m_0 为弹簧的有效质量

$$m_0 = \frac{m}{3}$$

实验要求测定弹簧的倔强系数，并测定振动周期 T 随振子质量和振幅 m 变化的情况。

4、简谐振动的机械能

在简谐振动实验中，系统的弹性势能为 $E_P = 1/2 kx^2$ ，振动动能为 $E_K = mv^2/2$ 当 $x = 0$ 时，

$v = v_{\max}$ ，当 $x = A$ 时， $v = 0$ ，根据机械能守恒定律可得

$$k = \frac{mv_{\max}^2}{A^2}$$

5、倾角对于简谐振动周期的影响

倾角的存在仅仅改变了整个振动中振子的平衡位置，对于其它数据并没有影响，所以还可以利用上述的周期公式

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$$

来计算倾角情况下，振子的振动周期。

6、振幅对于简谐振动周期的影响

根据上述的公式计算得到的系统的固有周期公式：

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$$

观察此公式可以发现简谐振动的振动周期与振幅无关。

【实验数据记录、实验结果计算】

1、用焦利氏称测弹簧的倔强系数

(1) 弹簧1：

表一 测量弹簧1倔强系数数据

编号	1	2	3	4	5	6	7
$\Delta M(g)$	0.00	4.51	4.99	4.94	5.14	4.97	9.01
$G(N)$	0.00	0.0442	0.0931	0.1415	0.1919	0.2406	0.3289
$L(cm)$	3.60	5.08	7.03	8.99	11.08	13.04	17.07
$\Delta L(m)$	0.00	0.0148	0.0343	0.0539	0.0748	0.0944	0.1347

根据图像去掉了第六个数据点得到图像如下：

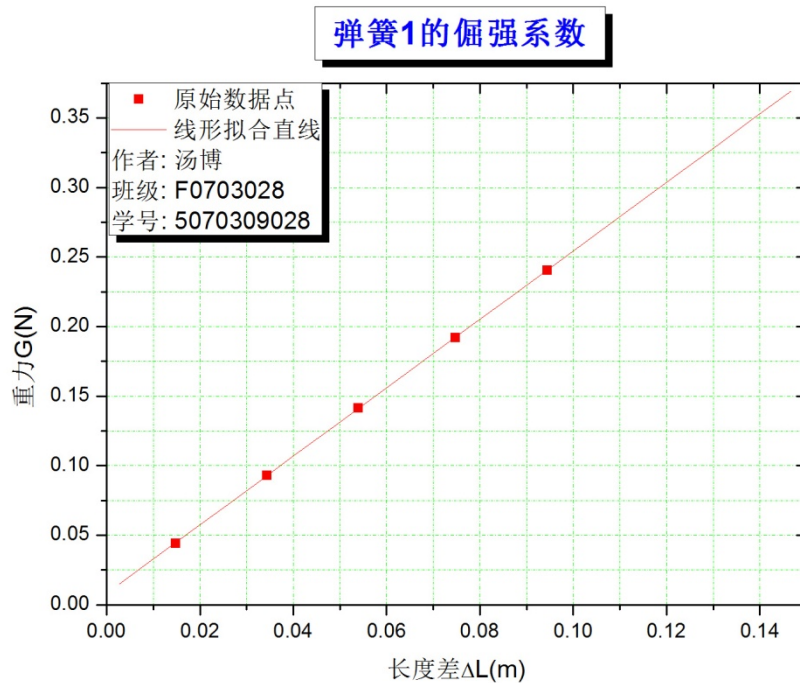


图2 弹簧1的倔强系数线形拟合

Parameter	Value	Error	
A	0.00826	5.58153E-4	
B	2.46135	0.0091	
R	SD	N	P
0.99998	5.74759E-4	5	<0.0001

最后得到弹簧1的倔强系数：

$$k_1 = \text{斜率} B = 2.46135 \text{ N/m} \approx 2.46 \text{ N/m}$$

(2) 弹簧2：

表二 测量弹簧2倔强系数数据

编号	1	2	3	4	5	6	7
$\Delta M(g)$	0.00	4.51	4.99	4.94	5.14	4.97	9.01
$G(N)$	0.00	0.0442	0.0931	0.1415	0.1919	0.2406	0.3289
$L(cm)$	2.23	4.37	6.55	8.77	10.79	14.58	2.23
$\Delta L(m)$	0.0223	0.0437	0.0655	0.0877	0.1079	0.1458	0.0223

根据图像去掉了第五、六个数据点得到图像如下：

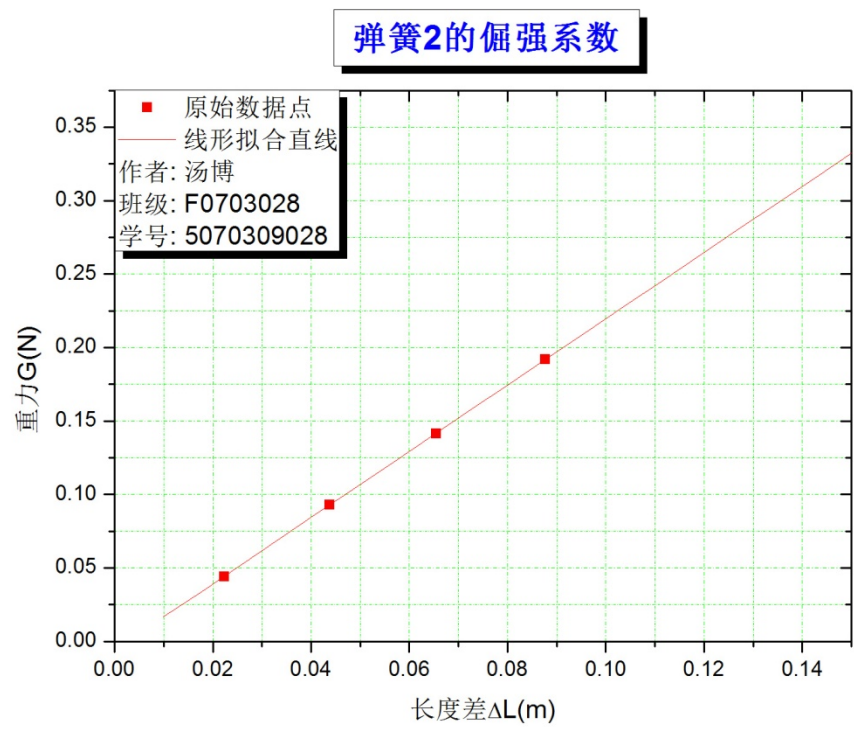


图3 弹簧2的倔强系数线形拟合

Parameter	Value	Error		
A	-0.00587	4.98199E-4		
B	2.25442	0.00831		
R	SD	N	P	
0.99999	4.04931E-4	4	<0.0001	

最后得到弹簧2的倔强系数：

$k_2 = \text{斜率} B = 2.25442 \text{ N/m} \approx 2.25 \text{ N/m}$

2、研究系统周期T与物体质量M的关系

(1) 导轨水平情况下：

$$M_0 = 0.17501\text{kg}$$

表三 测量物体质量M与振动周期T的原始数据1

编号	1	2	3	4	5	6
$\Delta M(\text{g})$	0	4.87	5.02	5	4.98	4.95
$M(\text{kg})$	0.17501	0.17988	0.1849	0.1899	0.19488	0.19983
$10T(\text{ms})$	12374.4	12534.5	12698.8	12862.5	13021.4	13181.2
$T^2(\text{s})$	1.531258	1.571137	1.612595	1.654439	1.695569	1.73744

根据图像保留了所有数据点，得到图像如下：

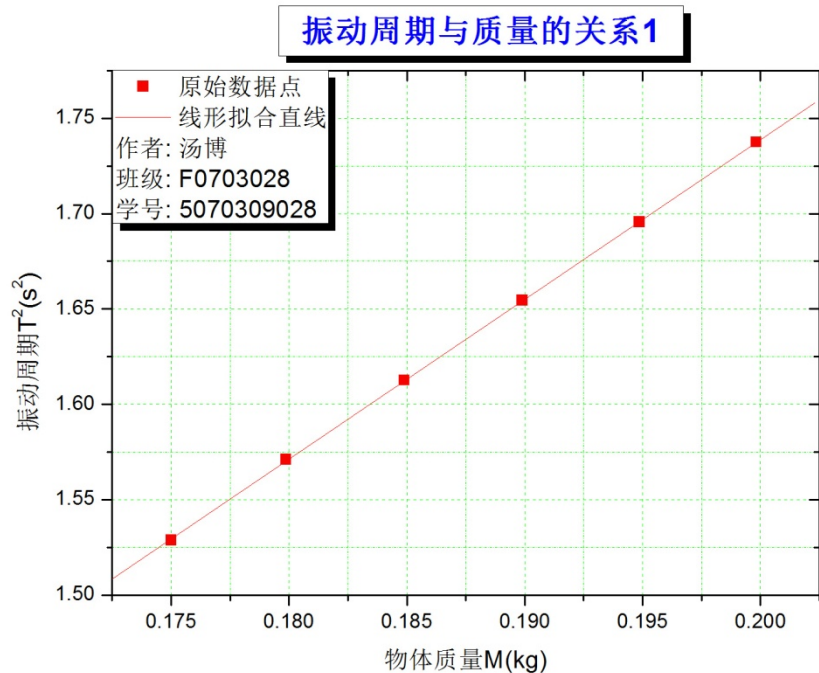


图4 振动周期与质量的线形拟合1

Parameter	Value	Error		
A	0.07758	0.00292		
B	8.30278	0.01555		
R	SD	N	P	
1	1.73909E-4	4	<0.0001	

最后得到直线的斜率为：

$$B = 8.30278 = \frac{4\pi^2}{k_1 + k_2}$$

解得： $k_1 + k_2 = 4.753046 \approx 4.75$ 与使用焦利氏称测得的 $k_1 + k_2 = 4.71$ 基本相符

弹簧有效质量 $m_0 = \frac{A}{B} = 0.00934\text{kg}$ 与使用电子天平测得的 $\frac{m_1 + m_2}{3} = 0.00717\text{kg}$ 基本相符

(2) 导轨倾斜一定角度的情况下：

表四 测量物体质量M与振动周期T的原始数据2

编号	1	2	3	4	5	6
$\Delta M(g)$	0	4.87	5.02	5	4.98	4.95
$M(kg)$	0.17501	0.17988	0.1849	0.1899	0.19488	0.19983
$10T(ms)$	12364.1	12526.3	12690.3	12854.1	13013.2	13170.9
$T^2(s)$	1.52871	1.569082	1.610437	1.652279	1.693434	1.734726

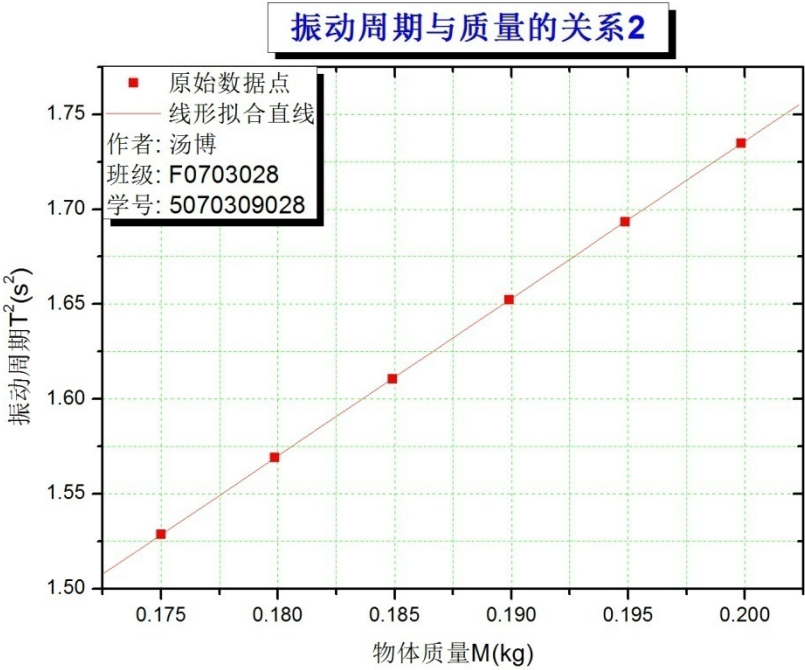


图5 振动周期与质量的线形拟合2

Parameter	Value	Error	
A	0.07608	0.00148	
B	8.29971	0.00791	
R	SD	N	P
1	1.64594E-4	6	<0.0001

结论:
与图4的结果比较可以看出,水平情况与有倾角情况下T与M的关系相同。

3 研究物体振幅A与振动周期T的关系:

测得:

$$L_0 = 64.05\text{cm}$$

表五 物体振幅A与振动周期T的原始数据

编号	1	2	3	4	5	6
L (cm)	70	80	90	100	105	110
A(m)	0.00595	0.01595	0.02595	0.03595	0.04095	0.04595
10T(ms)	12375.7	12367.5	12371.8	12370.6	12371.1	12370.2
T (s)	1.23757	1.23675	1.23718	1.23706	1.23711	1.23702

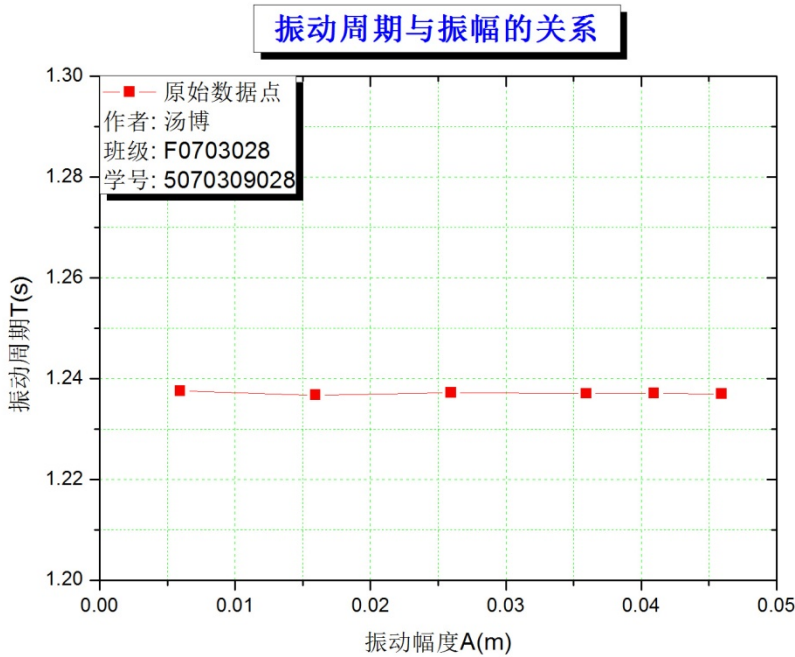


图6 振动周期与振幅的数据图

结论:

如上图所示，物体振动周期与振动幅度没有关系。

4、研究物体振幅A与物体最大速度 $V_{\max}$ 的关系

测得：

$L_0 = 64.05\text{ cm}$ $X_1 = 1.384\text{ cm}$ $X_2 = 0.550\text{ cm}$ $\Delta X = X_1 - X_2 = 0.834\text{ cm}$

表六 物体振幅A与物体最大速度 $V_{\max}$ 的原始数据

编号	1	2	3	4	5	6
L (cm)	75	80	85	90	95	100
A (m)	0.1095	0.1595	0.2095	0.2595	0.3095	0.3595
$\Delta T(\text{ms})$	55.81	38.38	29.28	23.18	19.87	17.09
$V_{\max}(\text{m/s})$	0.185271	0.269411	0.353142	0.446074	0.520382	0.605032

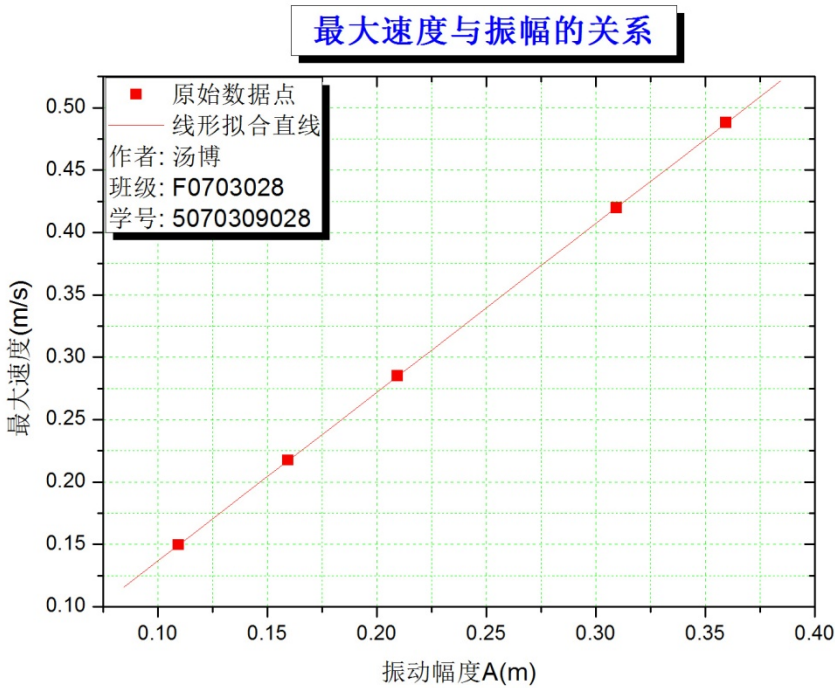


图7 最大速度与振幅的线性拟合

Parameter	Value	Error	
A	0.00135	3.31392E-4	
B	1.353	0.00134	
R	SD	N	P
1	2.77621E-4	5	<0.0001

结论:

斜率 $B = 1.53$ ，与应得结果 $\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$ 产生了较大误差。

【对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论】

- 1、在测量物体振动周期与质量的关系实验中，最后求得的斜率值基本与理论值相符，但是截距误差较大，经过分析各个数据之间的联系，我认为误差可能由于摩擦力影响了物体周期的测量，还有可能是弹簧的有效质量与本身质量的比值不是很准确。
- 2、在测量物体振动的最大速度与振幅的关系实验中，最后得到的比值与理论值差距较大，但是图像呈现出较好的直线，经过对当时情况与仪器的分析，我认为误差可能由于测量完有倾角的情况后，并没有将导轨完全调至水平状态，导致物体速度测量的失误，最后引起了测量值与理论值很大的差距。

【思考题解答】

- 1、实验前如何调整气垫导轨的水平：
答：可以使用电脑通用计时器测量物体运动时通过两个点的速度，如果误差在可以接受的范围内，则可以认为导轨基本水平。
- 2、改变气垫导轨倾角时，振子的振动周期有变化吗？为什么？
答：没有变化，由于只是振子的平衡位置改变了，其它的任何数据都没有改变，所以根据周期公式，周期与倾角无关。
- 3、实验为什么要将焦利氏秤调垂直？如何调整？
答：为了使重力作用方向与测量尺的方向一致。可以调整小镜子上下移动，如果它不与外壁摩擦，可以认为焦利氏秤调基本垂直。
- 4、滑块的振幅在振动过程中不断减少，是什么原因？对实验结果有无影响？
答：由于空气阻力与摩擦力的阻碍。有一定的影响，可能会使周期变长。
- 5、如果 $M \sim T^2$ 图不是一条直线，说明什么？
答： $M \sim T^2$ 图是一条直线必须要振动为谐振动，但由于有阻力的存在，实验中并不能保证振动为谐振动。
- 6、为测准弹簧的伸长量，你采取了什么方法？有效吗？
答：采用书上的三线合一来测准弹簧的伸长量。根据实验结果来看，这一方法有效。

【实验的其他设想】

- 1、使用几根弹簧串或并联，在进行上述几个实验，验证弹簧串或并联的倔强系数的计算公式。
- 2、在振动过程中，测量不同位置的物体运动速度，验证物体运动速度与物体位置的计算公式：

$$\frac{1}{2}k \cdot A^2 = \frac{1}{2}k \cdot x^2 + \frac{1}{2}m \cdot v^2$$

- 3、在振动过程中，记录物体从最大振幅点到达不同位置的时间，验证物体到达位置与振动时间的公式：

$$x = A \cos(\omega t)$$